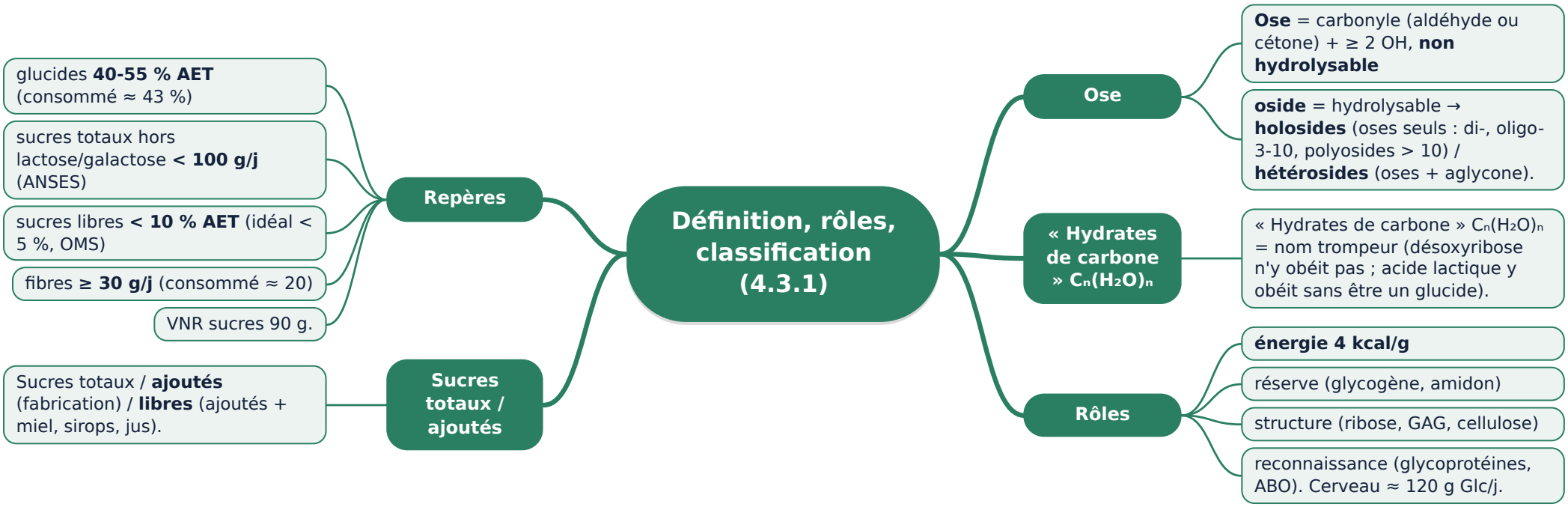
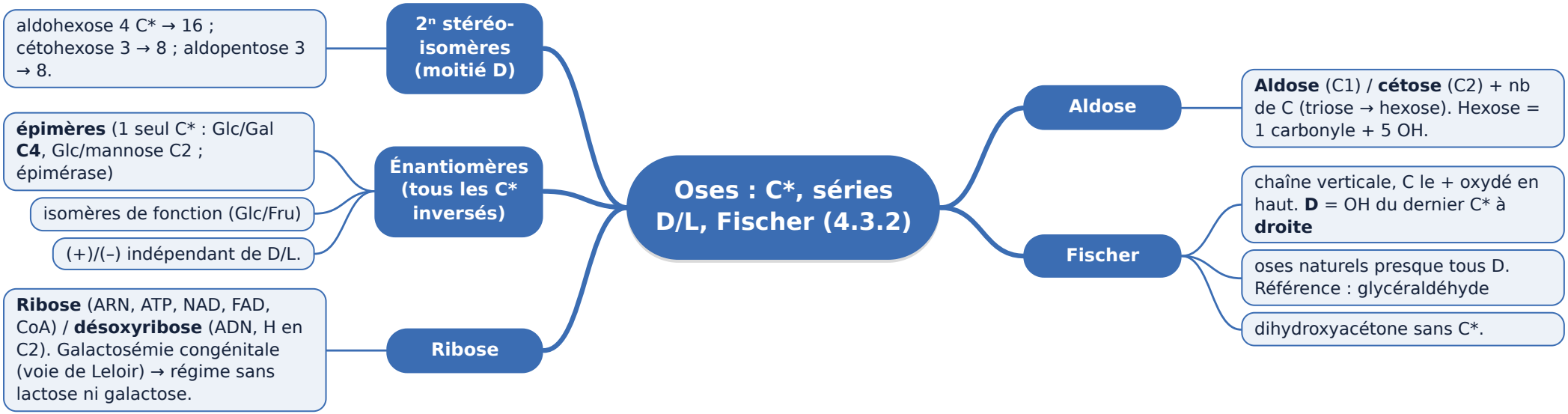
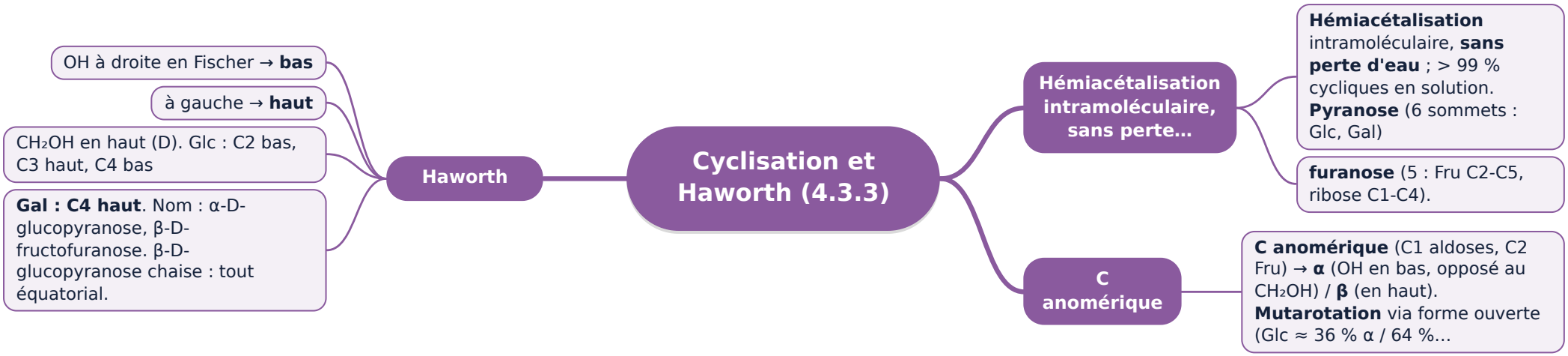
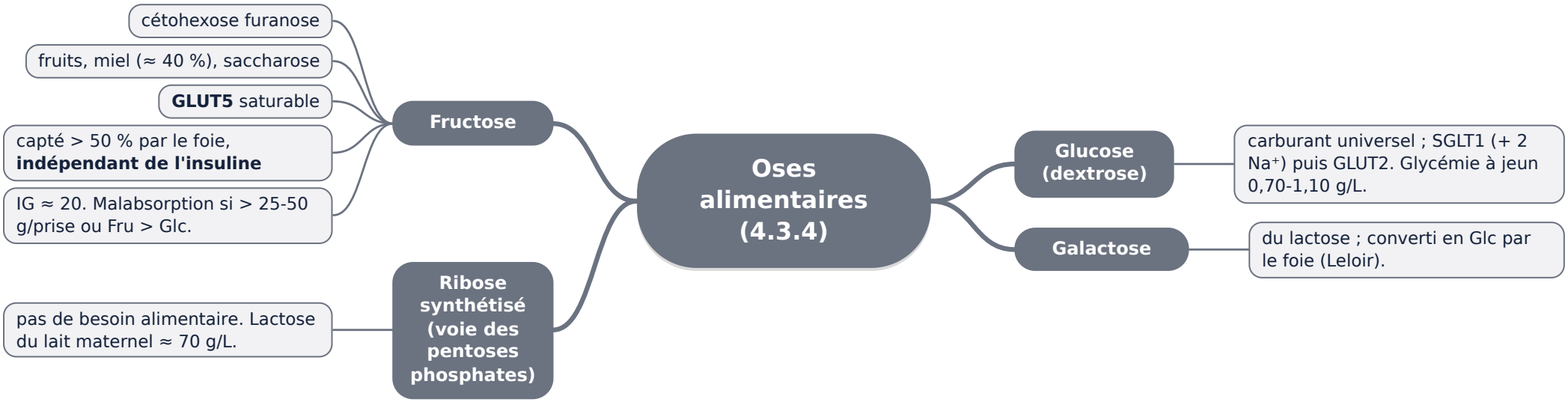

Les glucides
Définition, rôles, classification (4.3.1)
Ose
« Hydrates de carbone » $C_n(H_2O)_n$
Rôles
Repères
Sucres totaux / ajoutés
Oses : C*, séries D/L, Fischer (4.3.2)
Aldose
Fischer
2ⁿ stéréo-isomères (moitié D)
Énantiomères (tous les C* inversés)
Ribose
Cyclisation et Haworth (4.3.3)
Hémiacétalisation intramoléculaire, sans perte…
C anomérique
Haworth
Oses alimentaires (4.3.4)
Glucose (dextrose)
Galactose
Fructose
Ribose synthétisé (voie des pentoses phosphates)
Propriétés (4.3.5)
Solubilité élevée (OH, liaisons H)
Pouvoir sucrant (saccharose = 1)
Pouvoir réducteur
Dérivés d'oses (4.3.6)
Polyols (réduction du C=O)
Vitamine C (acide L-ascorbique)
Oxydation
« Sans sucres ajoutés » (CE 1924/2006)
Liaison osidique et diholosides (4.3.7)
O-osidique
Saccharose
Sucre inverti = Glc + Fru (invertase, acide à…
Hypolactasie primaire
Oligosides
Polyosides (4.3.8)
Amidon
Glycogène
Gélatinisation
Cellulose Glc β(1→4) rectiligne,…
Calculs
Fibres (4.3.9)
Polymères glucidiques ≥ 3…
Solubles (pectines, β-glucanes, gommes, psyllium…
AGCC
Allégations
Hétérosides (4.3.10)
Glycoprotéines
ABO
Glucosinolates (choux)
Digestion et absorption (4.3.11)
Luminale
Membranaire (BB)
SGLT1
SRO (OMS)
Santé : IG, CG, sucres (4.3.12)
IG = aire 2 h pour 50 g de glucides disponibles /…
CG = IG × glucides/100
Sucres libres en excès
Maillard
Glycation
Cuisine et laboratoire (4.3.13)
Températures
Fermentation
Fehling
Étiquetage
Approfondissements (4.4)
GAG
Édulcorants intenses
Définitions et formules de la fiche

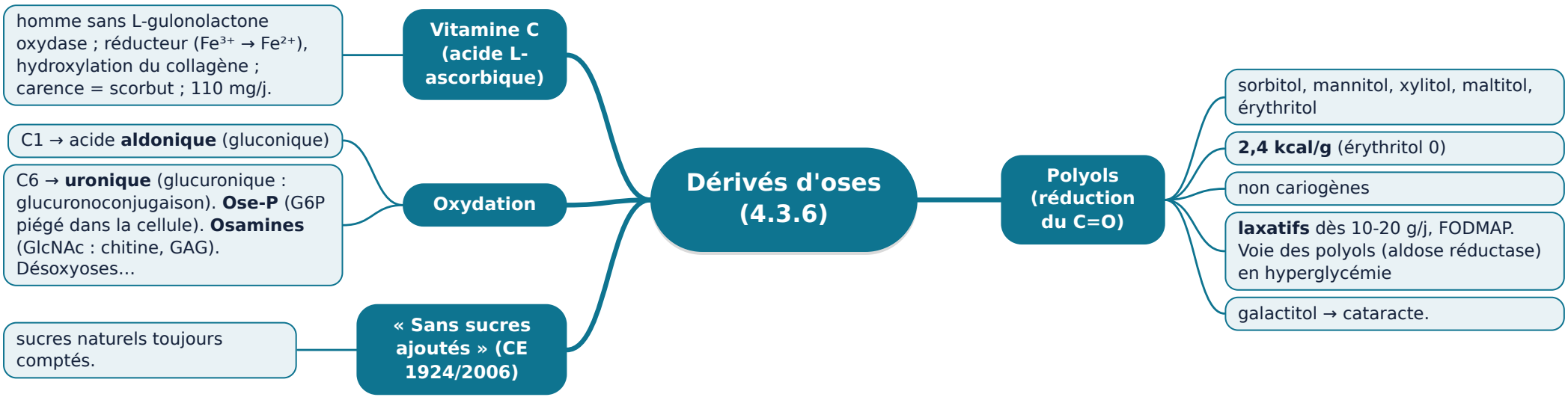

Définition, rôles, classification (4.3.1)
Repères
glucides 40-55 % AET (consommé ≈ 43 %)
sucres totaux hors lactose/galactose < 100 g/j (ANSES)
sucres libres < 10 % AET (idéal < 5 %, OMS)
fibres ≥ 30 g/j (consommé ≈ 20)
VNR sucres 90 g.
Sucres totaux / ajoutés
Sucres totaux / ajoutés (fabrication) / libres (ajoutés + miel, sirops, jus).
Ose
Ose = carbonyle (aldéhyde ou cétone) + ≥ 2 OH, non hydrolysable
oside = hydrolysable → holosides (oses seuls : di-, oligo- 3-10, polyosides > 10) / hétérosides (oses + aglycone).
« Hydrates de carbone » Cn(H2O)n
« Hydrates de carbone » Cn(H2O)n = nom trompeur (désoxyribose n'y obéit pas ; acide lactique y obéit sans être un glucide).
Rôles
énergie 4 kcal/g
réserve (glycogène, amidon)
structure (ribose, GAG, cellulose)
reconnaissance (glycoprotéines, ABO). Cerveau ≈ 120 g Glc/j.

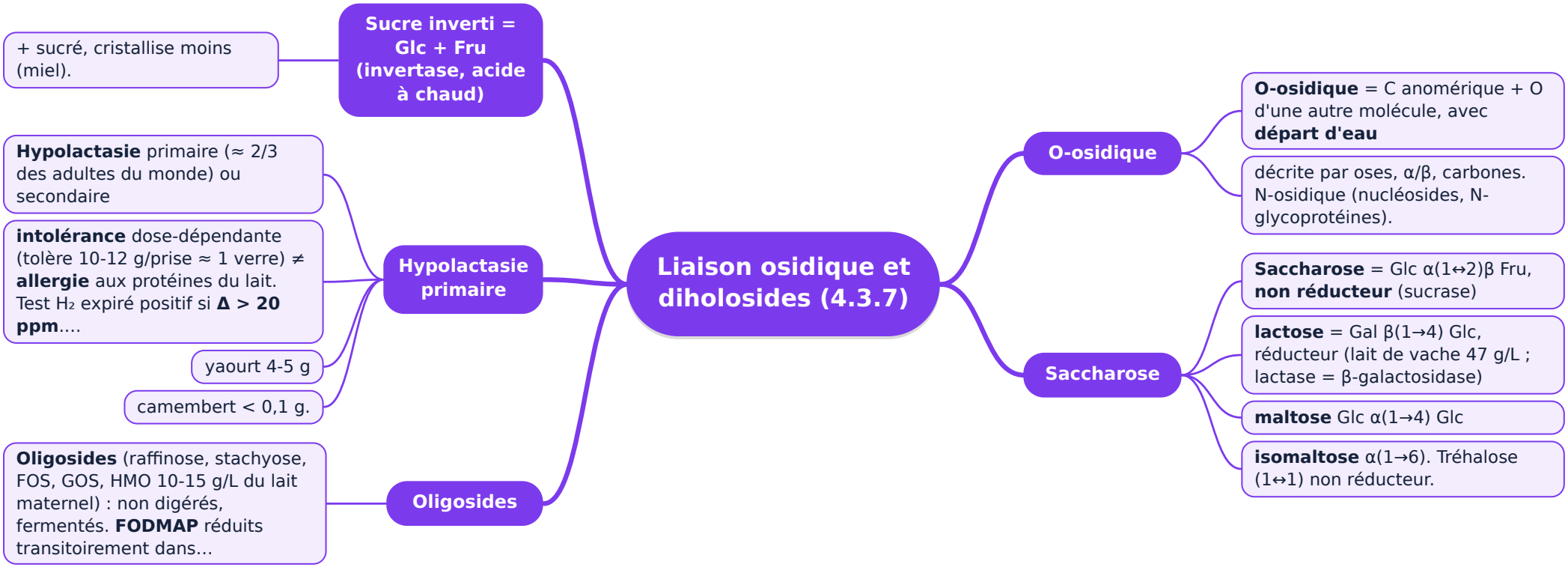

Oses : C*, séries D/L, Fischer (4.3.2)
Aldose
Aldose (C1) / cétose (C2) + nb de C (triose → hexose). Hexose = 1 carbonyle + 5 OH.
Fischer
chaîne verticale, C le + oxydé en haut. D = OH du dernier C* à droite
oses naturels presque tous D. Référence : glycéraldéhyde
dihydroxyacétone sans C*.
2ⁿ stéréo-isomères (moitié D)
aldohexose 4 C* → 16 ; cétohexose 3 → 8 ; aldopentose 3 → 8.
Énantiomères (tous les C* inversés)
épimères (1 seul C* : Glc/Gal C4, Glc/mannose C2 ; épimérase)
isomères de fonction (Glc/Fru)
(+)/(–) indépendant de D/L.
Ribose
Ribose (ARN, ATP, NAD, FAD, CoA) / désoxyribose (ADN, H en C2). Galactosémie congénitale (voie de Leloir) → régime sans lactose ni galactose.

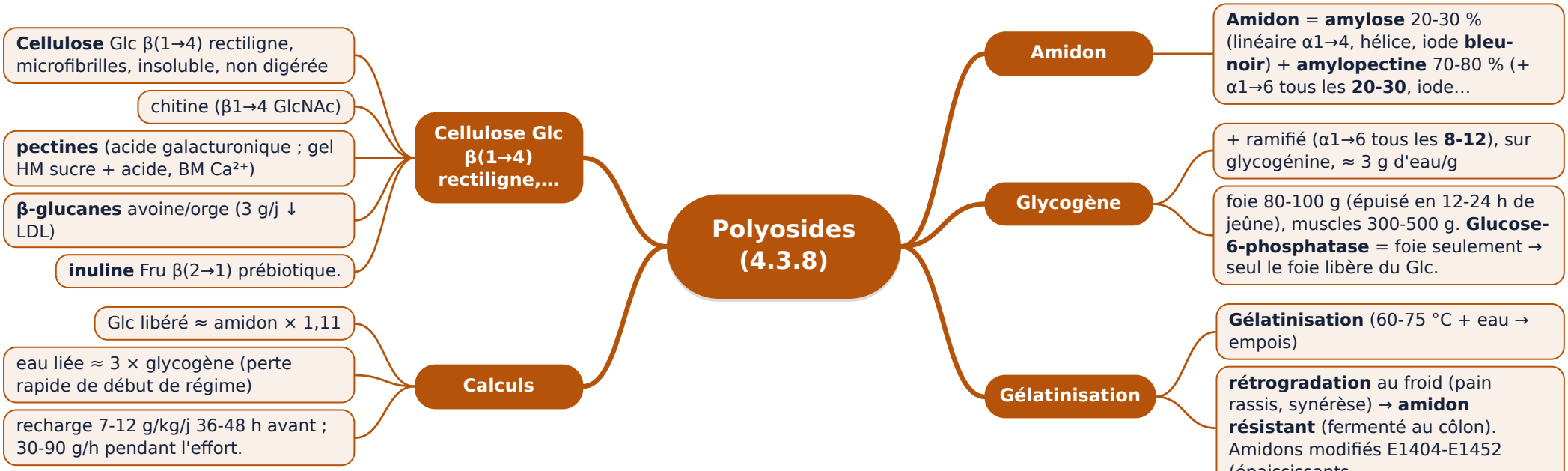

Cyclisation et Haworth (4.3.3)
Haworth
OH à droite en Fischer → bas
à gauche → haut
CH₂OH en haut (D). Glc : C2 bas, C3 haut, C4 bas
Gal : C4 haut. Nom : α-D-glucopyranose, β-D-fructofuranose. β-D-glucopyranose chaise : tout équatorial.
Hémiacétalisation intramoléculaire, sans perte…
Hémiacétalisation intramoléculaire, sans perte d'eau ; > 99 % cycliques en solution. Pyranose (6 sommets : Glc, Gal)
furanose (5 : Fru C2-C5, ribose C1-C4).
C anomérique
C anomérique (C1 aldoses, C2 Fru) → α (OH en bas, opposé au CH₂OH) / β (en haut). Mutarotation via forme ouverte (Glc ≈ 36 % α / 64 %…

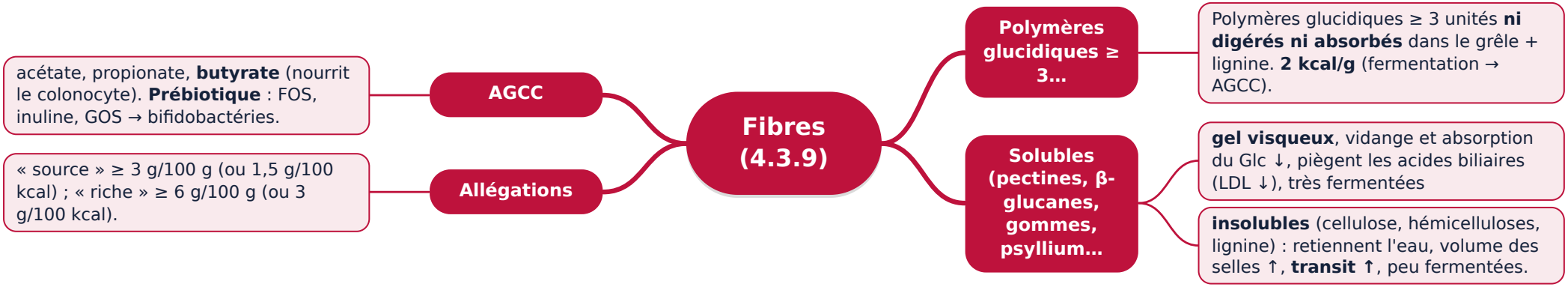

Oses alimentaires (4.3.4)
Fructose
cétohexose furanose
fruits, miel (≈ 40 %), saccharose
GLUT5 saturable
capté > 50 % par le foie, indépendant de l'insuline
IG ≈ 20. Malabsorption si > 25-50 g/prise ou Fru > Glc.
Ribose synthétisé (voie des pentoses phosphates)
pas de besoin alimentaire. Lactose du lait maternel ≈ 70 g/L.
Glucose (dextrose)
carburant universel ; SGLT1 (+ 2 Na⁺) puis GLUT2. Glycémie à jeun 0,70-1,10 g/L.
Galactose
du lactose ; converti en Glc par le foie (Leloir).


Propriétés (4.3.5)
Pouvoir réducteur
Pouvoir réducteur = OH anomérique libre
Fehling Cu²⁺ bleu → Cu₂O rouge brique (non spécifique)
tous les oses réducteurs. Glucose oxydase = spécifique (bandelettes).
Solubilité élevée (OH, liaisons H)
Fru 3 750 > saccharose 2 000 > Glc 900 > lactose 190 g/L. Sucre ↓ aw (confiture 65 % : 0,80 ; pathogènes si > 0,90-0,95).
Pouvoir sucrant (saccharose = 1)
Fru 1,2-1,7 > saccharose > Glc 0,7 > maltose 0,3-0,5 > lactose 0,2-0,4 ; aspartame ≈ 200.


Dérivés d'oses (4.3.6)
Vitamine C (acide L-ascorbique)
homme sans L-gulonolactone oxydase ; réducteur (Fe³⁺ → Fe²⁺), hydroxylation du collagène ; carence = scorbut ; 110 mg/j.
Oxydation
C1 → acide aldonique (gluconique)
C6 → uronique (glucuronique : glucuronoconjugaison). Ose-P (G6P piégé dans la cellule). Osamines (GlcNAc : chitine, GAG). Désoxyoses…
« Sans sucres ajoutés » (CE 1924/2006)
sucres naturels toujours comptés.
Polyols (réduction du C=O)
sorbitol, mannitol, xylitol, maltitol, érythritol
2,4 kcal/g (érythritol 0)
non cariogènes
laxatifs dès 10-20 g/j, FODMAP. Voie des polyols (aldose réductase) en hyperglycémie
galactitol → cataracte.

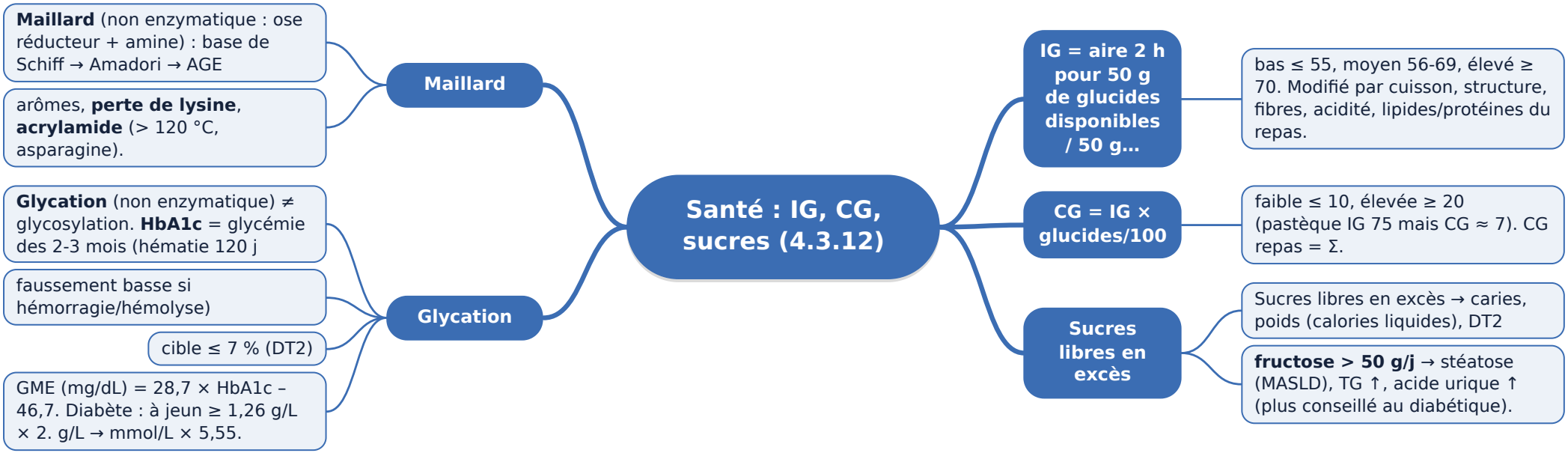

Liaison osidique et diholosides (4.3.7)
O-osidique
O-osidique = C anomérique + O d'une autre molécule, avec départ d'eau
décrite par oses, α/β, carbones. N-osidique (nucléosides, N-glycoprotéines).
Saccharose
Saccharose = Glc α(1↔2)β Fru, non réducteur (sucrase)
lactose = Gal β(1→4) Glc, réducteur (lait de vache 47 g/L ; lactase = β-galactosidase)
maltose Glc α(1→4) Glc
isomaltose α(1→6). Tréhalose (1↔1) non réducteur.
Hypolactasie primaire
Hypolactasie primaire (≈ 2/3 des adultes du monde) ou secondaire
intolérance dose-dépendante (tolère 10-12 g/prise ≈ 1 verre) ≠ allergie aux protéines du lait. Test H₂ expiré positif si Δ > 20 ppm....
yaourt 4-5 g
camembert < 0,1 g.
Oligosides
Oligosides (raffinose, stachyose, FOS, GOS, HMO 10-15 g/L du lait maternel) : non digérés, fermentés. FODMAP réduits transitoirement dans...
Sucre inverti = Glc + Fru (invertase, acide à chaud)
+ sucré, cristallise moins (miel).


Polyosides (4.3.8)
Cellulose Glc β(1→4) rectiligne,...
Cellulose Glc β(1→4) rectiligne, microfibrilles, insoluble, non digérée
chitine (β1→4 GlcNAc)
pectines (acide galacturonique ; gel HM sucre + acide, BM Ca²⁺)
β-glucanes avoine/orge (3 g/j ↓ LDL)
inuline Fru β(2→1) prébiotique.
Calculs
Glc libéré ≈ amidon × 1,11
eau liée ≈ 3 × glycogène (perte rapide de début de régime)
recharge 7-12 g/kg/j 36-48 h avant ; 30-90 g/h pendant l'effort.
Amidon
Amidon = amylose 20-30 % (linéaire α1→4, hélice, iode bleu-noir) + amylopectine 70-80 % (+ α1→6 tous les 20-30, iode...
Glycogène
+ ramifié (α1→6 tous les 8-12), sur glycogénine, ≈ 3 g d'eau/g
foie 80-100 g (épuisé en 12-24 h de jeûne), muscles 300-500 g. Glucose-6-phosphatase = foie seulement → seul le foie libère du Glc.
Gélatinisation
Gélatinisation (60-75 °C + eau → empois)
rétrogradation au froid (pain rassis, synérèse) → amidon résistant (fermenté au côlon). Amidons modifiés E1404-E1452 (épaississants...


Fibres (4.3.9)
AGCC
acétate, propionate, butyrate (nourrit le colonocyte). Prébiotique : FOS, inuline, GOS → bifidobactéries.
Allégations
« source » ≥ 3 g/100 g (ou 1,5 g/100 kcal) ; « riche » ≥ 6 g/100 g (ou 3 g/100 kcal).
Polymères glucidiques ≥ 3…
Polymères glucidiques ≥ 3 unités ni digérés ni absorbés dans le grêle + lignine. 2 kcal/g (fermentation → AGCC).
Solubles (pectines, β-glucanes, gommes, psyllium…
gel visqueux, vidange et absorption du Glc ↓, piègent les acides biliaires (LDL ↓), très fermentées
insolubles (cellulose, hémicelluloses, lignine) : retiennent l'eau, volume des selles ↑, transit ↑, peu fermentées.

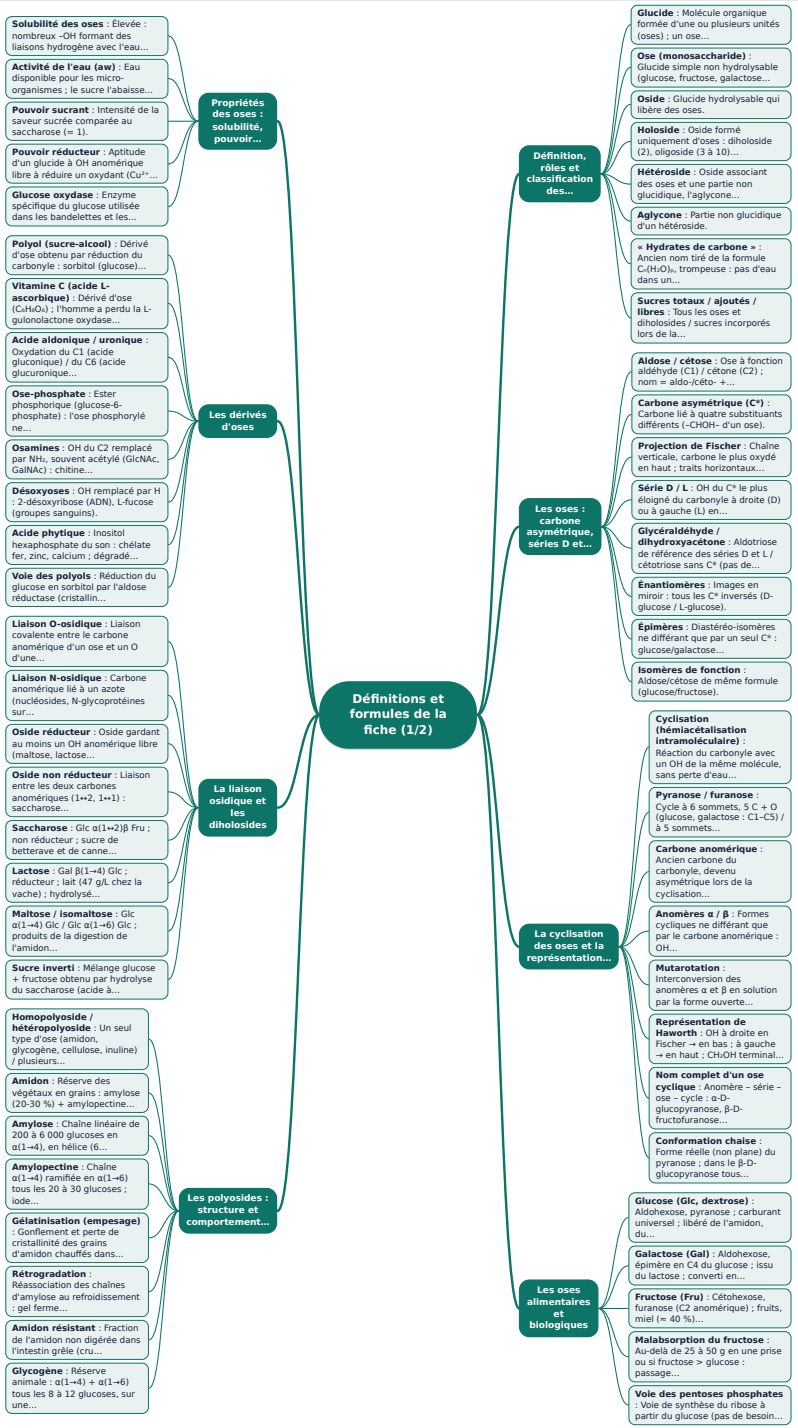

Hétérosides (4.3.10)
ABO
antigène H (L-fucose) + GalNAc (A) / + Gal (B) / les deux (AB) / rien (O).
Glucosinolates (choux)
glucosides cyanogènes (amande amère, manioc → trempage, cuisson)
glycosides de stéviol E960 (200-300 ×).
Glycoprotéines
Glycoprotéines (N- sur Asn ; O- sur Ser/Thr : mucines)
glycolipides (cérébrosides, gangliosides).

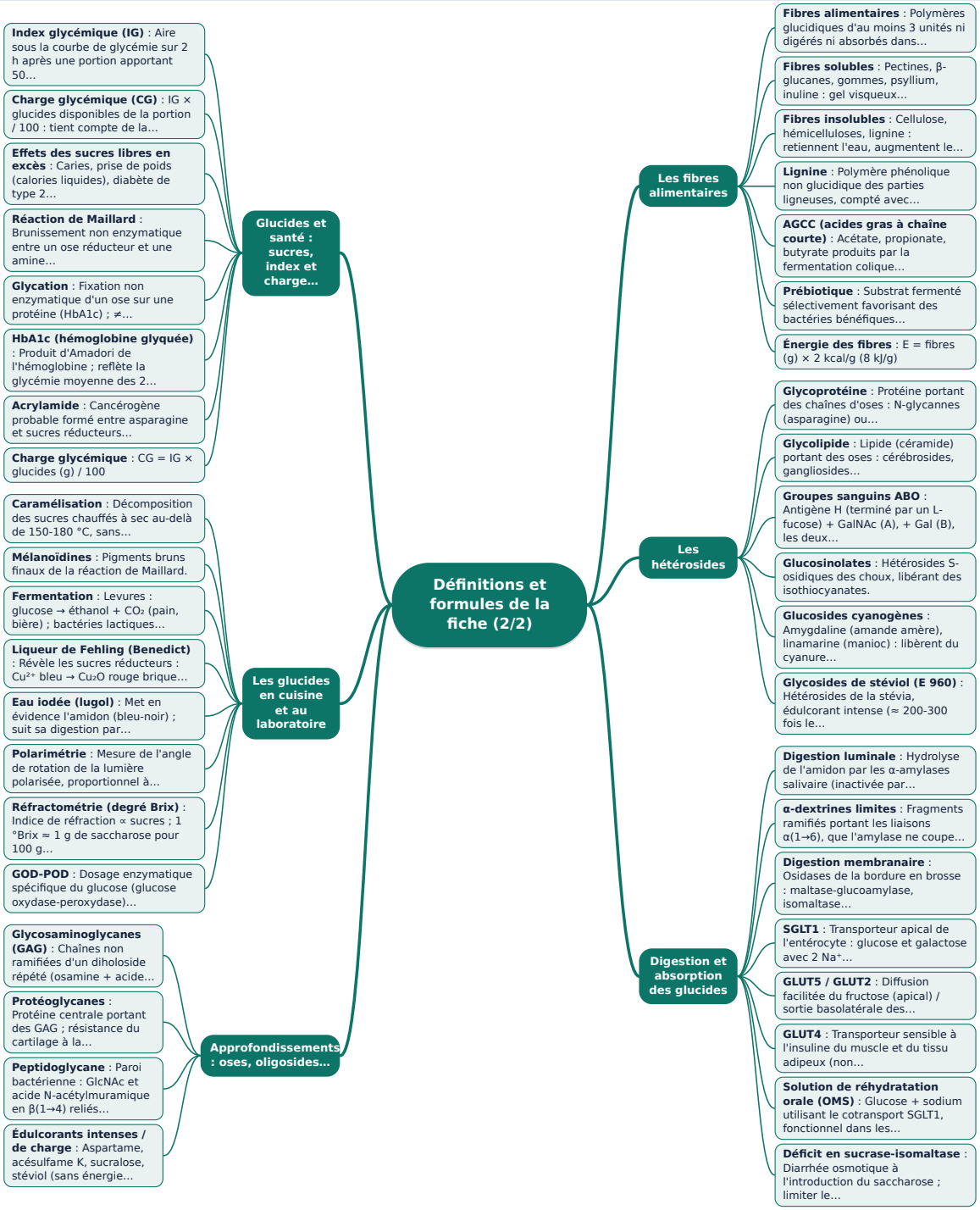

Digestion et absorption (4.3.11)
Luminale
α-amylase salivaire (inactivée par l'acidité) puis **pancréatique** → maltose, maltotriose, **α-dextrines limites** (α1→6 non coupées par l'amylase).
Membranaire (BB)
maltase-glucoamylase, **isomaltase** (α1→6), sucrase, lactase → oses.
SGLT1
SGLT1 (Glc, Gal + 2 Na⁺, actif secondaire)
GLUT5 (Fru)
GLUT2 (sortie basolatérale) → veine porte → foie. GLUT4 = muscle/adipocyte, insulinodépendant.
SRO (OMS)
Glc + Na via SGLT1, fonctionnel dans les diarrhées. Déficit sucrase-isomaltase → diarrhée osmotique au saccharose.

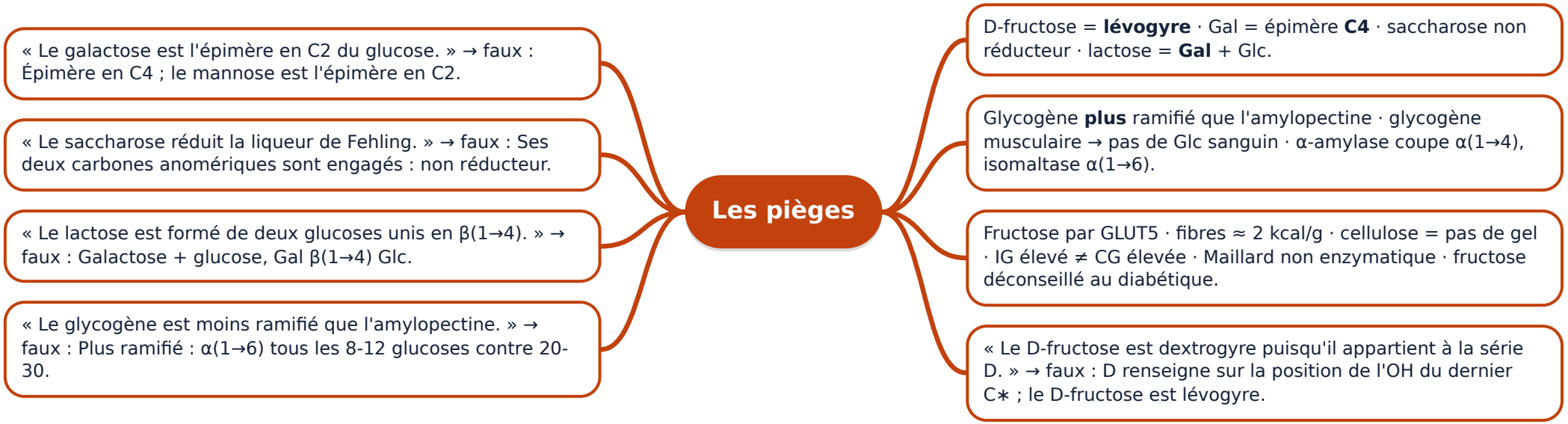

Santé : IG, CG, sucres (4.3.12)
Maillard
Maillard (non enzymatique : ose réducteur + amine) : base de Schiff → Amadori → AGE
arômes, perte de lysine, acrylamide (> 120 °C, asparagine).
Glycation
Glycation (non enzymatique) ≠ glycosylation. HbA1c = glycémie des 2-3 mois (hématie 120 j
faussement basse si hémorragie/hémolyse)
cible ≤ 7 % (DT2)
GME (mg/dL) = 28,7 × HbA1c – 46,7. Diabète : à jeun ≥ 1,26 g/L × 2. g/L → mmol/L × 5,55.
IG = aire 2 h pour 50 g de glucides disponibles / 50 g…
bas ≤ 55, moyen 56-69, élevé ≥ 70. Modifié par cuisson, structure, fibres, acidité, lipides/protéines du repas.
CG = IG × glucides/100
faible ≤ 10, élevée ≥ 20 (pastèque IG 75 mais CG ≈ 7). CG repas = Σ.
Sucres libres en excès
Sucres libres en excès → caries, poids (calories liquides), DT2
fructose > 50 g/j → stéatose (MASLD), TG ↑, acide urique ↑ (plus conseillé au diabétique).

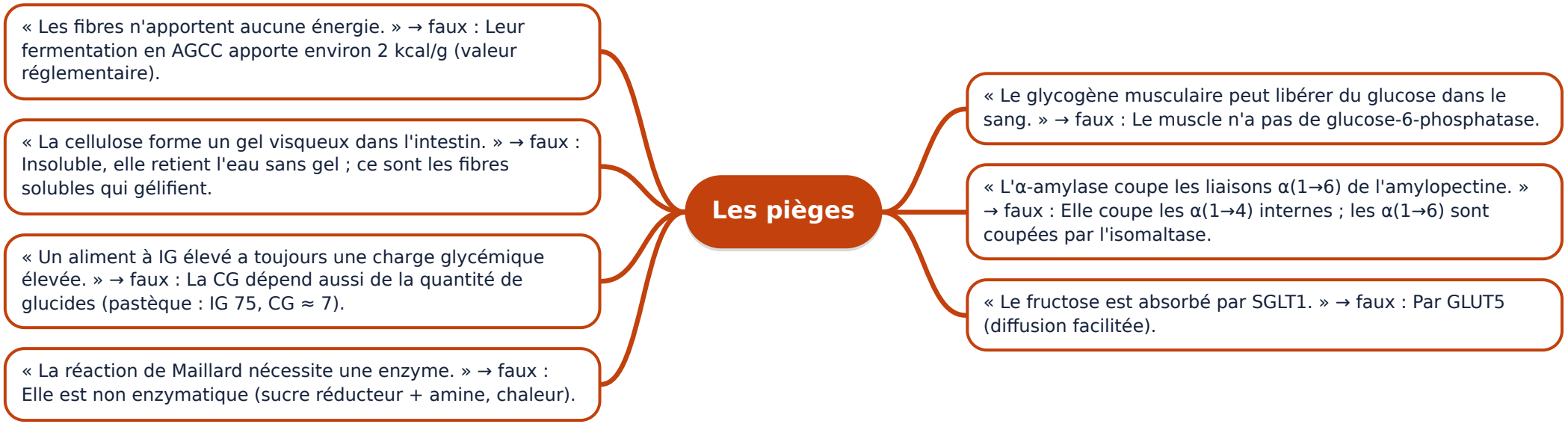

Cuisine et laboratoire (4.3.13)
Fehling
Fehling (réducteurs ; saccharose – sauf après hydrolyse)
lugol (amidon)
polarimétrie (Biot α = [α]·l·c)
réfractométrie (°Brix)
GOD-POD (spécifique du Glc).
Étiquetage
E = 4 (glucides – polyols) + 2,4 polyols + 2 fibres + 4 P + 9 L. Sucres ajoutés d'un laitage = totaux – lactose.
Températures
gélatinisation 60-80 °C
Maillard dès 100-150
acrylamide > 120
caramélisation > 150 °C (sucres seuls). Mélanoïdines = pigments bruns.
Fermentation
levures Glc → éthanol + CO₂ ; bactéries lactiques lactose → acide lactique. Conservation : ≥ 55-60 % de sucres.


Approfondissements (4.4)
Édulcorants intenses
Édulcorants **intenses** (aspartame E951 ≈ 200, acésulfame K 200, sucralose 600, stéviol 200-300) ≠ **de charge** (polyols 0,5-1, 2,4 kcal/g).
GAG
GAG (osamine + acide uronique, sulfatés : hyaluronique, chondroïtines, héparine)
protéoglycanes (cartilage)
peptidoglycane bactérien (lysozyme).


Définitions et formules de la fiche (1/2)
Définition, rôles et classification des...
Glucide : Molécule organique formée d'une ou plusieurs unités (oses) ; un ose...
Ose (monosaccharide) : Glucide simple non hydrolysable (glucose, fructose, galactose...
Oside : Glucide hydrolysable qui libère des oses.
Holoside : Oside formé uniquement d'oses : diholoside (2), oligoside (3 à 10)...
Hétéroside : Oside associant des oses et une partie non glucidique, l'aglycone...
Aglycone : Partie non glucidique d'un hétéroside.
« Hydrates de carbone » : Ancien nom tiré de la formule Cₙ(H₂O)ₙ, trompeuse : pas d'eau dans un...
Sucres totaux / ajoutés / libres : Tous les oses et diholosides / sucres incorporés lors de la...
Les oses : carbone asymétrique, séries D et...
Aldose / cétose : Ose à fonction aldéhyde (C1) / cétone (C2) ; nom = aldo-/céto- +...
Carbone asymétrique (C*) : Carbone lié à quatre substituants différents (–CHOH– d'un ose).
Projection de Fischer : Chaîne verticale, carbone le plus oxydé en haut ; traits horizontaux...
Série D / L : OH du C* le plus éloigné du carbonyle à droite (D) ou à gauche (L) en...
Glycéraldéhyde / dihydroxyacétone : Aldotriose de référence des séries D et L / cétotriose sans C* (pas de...
Énantiomères : Images en miroir : tous les C* inversés (D-glucose / L-glucose).
Épimères : Diastéréo-isomères ne différant que par un seul C* : glucose/galactose...
Isomères de fonction : Aldose/cétose de même formule (glucose/fructose).
La cyclisation des oses et la représentation...
Cyclisation (hémiacétalisation intramoléculaire) : Réaction du carbonyle avec un OH de la même molécule, sans perte d'eau...
Pyranose / furanose : Cycle à 6 sommets, 5 C + O (glucose, galactose : C1-C5) / à 5 sommets...
Carbone anomérique : Ancien carbone du carbonyle, devenu asymétrique lors de la cyclisation...
Anomères α / β : Formes cycliques ne différant que par le carbone anomérique : OH...
Mutarotation : Interconversion des anomères α et β en solution par la forme ouverte...
Représentation de Haworth : OH à droite en Fischer → en bas ; à gauche → en haut ; CH₂OH terminal...
Nom complet d'un ose cyclique : Anomère – série – ose – cycle : α-D-glucopyranose, β-D-fructofuranose...
Conformation chaise : Forme réelle (non plane) du pyranose ; dans le β-D-glucopyranose tous...
Les oses alimentaires et biologiques
Glucose (Glc, dextrose) : Aldohexose, pyranose ; carburant universel ; libéré de l'amidon, du...
Galactose (Gal) : Aldohexose, épimère en C4 du glucose ; issu du lactose ; converti en...
Fructose (Fru) : Cétohexose, furanose (C2 anomérique) ; fruits, miel (≈ 40 %)...
Malabsorption du fructose : Au-delà de 25 à 50 g en une prise ou si fructose > glucose : passage...
Voie des pentoses phosphates : Voie de synthèse du ribose à partir du glucose (pas de besoin...
Propriétés des oses : solubilité, pouvoir...
Solubilité des oses : Élevée : nombreux –OH formant des liaisons hydrogène avec l'eau...
Activité de l'eau (aw) : Eau disponible pour les micro-organismes ; le sucre l'abaisse...
Pouvoir sucrant : Intensité de la saveur sucrée comparée au saccharose (= 1).
Pouvoir réducteur : Aptitude d'un glucide à OH anomérique libre à réduire un oxydant (Cu²⁺...
Glucose oxydase : Enzyme spécifique du glucose utilisée dans les bandelettes et les...
Les dérivés d'oses
Polyol (sucre-alcool) : Dérivé d'ose obtenu par réduction du carbonyle : sorbitol (glucose)...
Vitamine C (acide L-ascorbique) : Dérivé d'ose (C₆H₈O₆) ; l'homme a perdu la L-gulonolactone oxydase...
Acide aldonique / uronique : Oxydation du C1 (acide gluconique) / du C6 (acide glucuronique...
Ose-phosphate : Ester phosphorique (glucose-6-phosphate) : l'ose phosphorylé ne...
Osamines : OH du C2 remplacé par NH₂, souvent acétylé (GlcNAc, GalNAc) : chitine...
Désoxyoses : OH remplacé par H : 2-désoxyribose (ADN), L-fucose (groupes sanguins).
Acide phytique : Inositol hexaphosphate du son : chélate fer, zinc, calcium ; dégradé...
Voie des polyols : Réduction du glucose en sorbitol par l'aldose réductase (cristallin...
La liaison osidique et les diholosides
Liaison O-osidique : Liaison covalente entre le carbone anomérique d'un ose et un O d'une...
Liaison N-osidique : Carbone anomérique lié à un azote (nucléosides, N-glycoprotéines sur...
Oside réducteur : Oside gardant au moins un OH anomérique libre (maltose, lactose...
Oside non réducteur : Liaison entre les deux carbones anomériques (1↔2, 1↔1) : saccharose...
Saccharose : Glc α(1↔2)β Fru ; non réducteur ; sucre de betterave et de canne...
Lactose : Gal β(1→4) Glc ; réducteur ; lait (47 g/L chez la vache) ; hydrolysé...
Maltose / isomaltose : Glc α(1→4) Glc / Glc α(1→6) Glc ; produits de la digestion de l'amidon...
Sucre inverti : Mélange glucose + fructose obtenu par hydrolyse du saccharose (acide à...
Les polyosides : structure et comportement...
Homopolyoside / hétéropolyoside : Un seul type d'ose (amidon, glycogène, cellulose, inuline) / plusieurs...
Amidon : Réserve des végétaux en grains : amylose (20-30 %) + amylopectine...
Amylose : Chaîne linéaire de 200 à 6 000 glucoses en α(1→4), en hélice (6...
Amylopectine : Chaîne α(1→4) ramifiée en α(1→6) tous les 20 à 30 glucoses ; iode...
Gélatinisation (empesage) : Gonflement et perte de cristallinité des grains d'amidon chauffés dans...
Rétrogradation : Réassociation des chaînes d'amylose au refroidissement : gel ferme...
Amidon résistant : Fraction de l'amidon non digérée dans l'intestin grêle (cru...
Glycogène : Réserve animale : α(1→4) + α(1→6) tous les 8 à 12 glucoses, sur une...


Définitions et formules de la fiche (2/2)
Glucides et santé : sucres, index et charge…
Index glycémique (IG) : Aire sous la courbe de glycémie sur 2 h après une portion apportant 50…
Charge glycémique (CG) : IG × glucides disponibles de la portion / 100 : tient compte de la…
Effets des sucres libres en excès : Caries, prise de poids (calories liquides), diabète de type 2…
Réaction de Maillard : Brunissement non enzymatique entre un ose réducteur et une amine…
Glycation : Fixation non enzymatique d'un ose sur une protéine (HbA1c) ; ≠…
HbA1c (hémoglobine glyquée) : Produit d'Amadori de l'hémoglobine ; reflète la glycémie moyenne des 2…
Acrylamide : Cancérogène probable formé entre asparagine et sucres réducteurs…
Charge glycémique : CG = IG × glucides (g) / 100
Les glucides en cuisine et au laboratoire
Caramélisation : Décomposition des sucres chauffés à sec au-delà de 150-180 °C, sans…
Mélanoïdines : Pigments bruns finaux de la réaction de Maillard.
Fermentation : Levures : glucose → éthanol + CO₂ (pain, bière) ; bactéries lactiques…
Liqueur de Fehling (Benedict) : Révèle les sucres réducteurs : Cu²⁺ bleu → Cu₂O rouge brique…
Eau iodée (lugol) : Met en évidence l'amidon (bleu-noir) ; suit sa digestion par…
Polarimétrie : Mesure de l'angle de rotation de la lumière polarisée, proportionnel à…
Réfractométrie (degré Brix) : Indice de réfraction ∝ sucres ; 1 °Brix ≈ 1 g de saccharose pour 100 g…
GOD-POD : Dosage enzymatique spécifique du glucose (glucose oxydase-peroxydase)…
Approfondissements : oses, oligosides…
Glycosaminoglycanes (GAG) : Chaînes non ramifiées d'un diholoside répété (osamine + acide…
Protéoglycanes : Protéine centrale portant des GAG ; résistance du cartilage à la…
Peptidoglycane : Paroi bactérienne : GlcNAc et acide N-acétylmuramique en β(1→4) reliés…
Édulcorants intenses / de charge : Aspartame, acésulfame K, sucralose, stéviol (sans énergie…
Les fibres alimentaires
Fibres alimentaires : Polymères glucidiques d'au moins 3 unités ni digérés ni absorbés dans…
Fibres solubles : Pectines, β-glucanes, gommes, psyllium, inuline : gel visqueux…
Fibres insolubles : Cellulose, hémicelluloses, lignine : retiennent l'eau, augmentent le…
Lignine : Polymère phénolique non glucidique des parties ligneuses, compté avec…
AGCC (acides gras à chaîne courte) : Acétate, propionate, butyrate produits par la fermentation colique…
Prébiotique : Substrat fermenté sélectivement favorisant des bactéries bénéfiques…
Énergie des fibres : E = fibres (g) × 2 kcal/g (8 kJ/g)
Les hétérosides
Glycoprotéine : Protéine portant des chaînes d'oses : N-glycannes (asparagine) ou…
Glycolipide : Lipide (céramide) portant des oses : cérébrosides, gangliosides…
Groupes sanguins ABO : Antigène H (terminé par un L-fucose) + GalNAc (A), + Gal (B), les deux…
Glucosinolates : Hétérosides S-osidiques des choux, libérant des isothiocyanates.
Glucosides cyanogènes : Amygdaline (amande amère), linamarine (manioc) : libèrent du cyanure…
Glycosides de stéviol (E 960) : Hétérosides de la stévia, édulcorant intense (≈ 200-300 fois le…
Digestion et absorption des glucides
Digestion luminale : Hydrolyse de l'amidon par les α-amylases salivaire (inactivée par…
α-dextrines limites : Fragments ramifiés portant les liaisons α(1→6), que l'amylase ne coupe…
Digestion membranaire : Osidases de la bordure en brosse : maltase-glucoamylase, isomaltase…
SGLT1 : Transporteur apical de l'entérocyte : glucose et galactose avec 2 Na⁺…
GLUT5 / GLUT2 : Diffusion facilitée du fructose (apical) / sortie basolatérale des…
GLUT4 : Transporteur sensible à l'insuline du muscle et du tissu adipeux (non…
Solution de réhydratation orale (OMS) : Glucose + sodium utilisant le cotransport SGLT1, fonctionnel dans les…
Déficit en sucrase-isomaltase : Diarrhée osmotique à l'introduction du saccharose ; limiter le…


Les pièges
« Le galactose est l'épimère en C2 du glucose. » → faux : Épimère en C4 ; le mannose est l'épimère en C2.
« Le saccharose réduit la liqueur de Fehling. » → faux : Ses deux carbones anomériques sont engagés : non réducteur.
« Le lactose est formé de deux glucoses unis en β(1→4). » → faux : Galactose + glucose, Gal β(1→4) Glc.
« Le glycogène est moins ramifié que l'amylopectine. » → faux : Plus ramifié : α(1→6) tous les 8-12 glucoses contre 20-30.
D-fructose = **lévogyre** · Gal = épimère **C4** · saccharose non réducteur · lactose = **Gal** + Glc.
Glycogène **plus** ramifié que l'amylopectine · glycogène musculaire → pas de Glc sanguin · α-amylase coupe α(1→4), isomaltase α(1→6).
Fructose par GLUT5 · fibres ≈ 2 kcal/g · cellulose = pas de gel · IG élevé ≠ CG élevée · Maillard non enzymatique · fructose déconseillé au diabétique.
« Le D-fructose est dextrogyre puisqu'il appartient à la série D. » → faux : D renseigne sur la position de l'OH du dernier C∗ ; le D-fructose est lévogyre.


Les pièges
« Les fibres n'apportent aucune énergie. » → faux : Leur fermentation en AGCC apporte environ 2 kcal/g (valeur réglementaire).
« La cellulose forme un gel visqueux dans l'intestin. » → faux : Insoluble, elle retient l'eau sans gel ; ce sont les fibres solubles qui gélifient.
« Un aliment à IG élevé a toujours une charge glycémique élevée. » → faux : La CG dépend aussi de la quantité de glucides (pastèque : IG 75, CG ≈ 7).
« La réaction de Maillard nécessite une enzyme. » → faux : Elle est non enzymatique (sucre réducteur + amine, chaleur).
« Le glycogène musculaire peut libérer du glucose dans le sang. » → faux : Le muscle n'a pas de glucose-6-phosphatase.
« L'α-amylase coupe les liaisons α(1→6) de l'amylopectine. » → faux : Elle coupe les α(1→4) internes ; les α(1→6) sont coupées par l'isomaltase.
« Le fructose est absorbé par SGLT1. » → faux : Par GLUT5 (diffusion facilitée).